

LF-09 · Gleichung aus zwei Punkten

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Berechne zuerst m , dann b . Schreibe am Ende die vollständige Gleichung auf.

Aufgabe 1

Bestimme die Gleichung der Geraden durch $A(4|-10)$ und $B(8|-22)$. Gib m an.

Aufgabe 2

Bestimme b für die Gerade durch $A(2|6)$ und $B(5|18)$.

Aufgabe 3

Die Gerade durch $(2|3)$ und $(4|8)$ hat eine gebrochene Steigung. Berechne m .

Aufgabe 4

Die Gerade geht durch $(3|8)$ und $(4|10)$. Welchen y -Wert hat sie bei $x = 6$?

Aufgabe 5

Bestimme aus $A(2|0)$ und $B(6|12)$ die Gleichung und daraus die Nullstelle.

Aufgabe 6

Bestimme die Gleichung der Geraden durch $A(1|-6)$ und $B(5|2)$ und berechne damit die Nullstelle.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

14 20 -8 -2 140 25 4 2 2,5 -30 -3 -20

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = (-22 - -10) : (8 - 4) = -3$, dann $b = -10 - -3 \cdot 4 = 2$
2. $m = 4$, dann $b = 6 - 4 \cdot 2 = -2$
3. $m = (8 - 3) : 2 = 2,5$
4. $m = 2$, $b = 2$. Bei $x = 6$: 14
5. $y = 3x - 6$. Nullstelle: $0 = 3x - 6 \rightarrow x = 2$
6. $m = (2 - -6) : 4 = 2$, $b = -6 - 2 \cdot 1 = -8$. Nullstelle: $0 = 2x - 8$, also $x = 4$.